

Cálculo Integral

Tecnológico Nacional de México

Carlos E. Martínez Rodríguez

Índice

1. Teorema fundamental del cálculo	2
1.1. Subtemas	2
2. Integral indefinida y métodos de integración	2
2.1. Subtemas	3
3. Aplicaciones de la integral	3
3.1. Subtemas	3
4. Series	4
4.1. Subtemas	4
5. Planeación	5
6. Criterios generales de evaluación	5
7. Bibliografía básica	5
8. Material complementario del curso	6

Información del Curso

- **Asignatura:** Cálculo Integral.
- **Clave:** ACF-0902.
- **Horas teoría-práctica-créditos:** 3-2-5.
- **Periodo:** Agosto-Diciembre 2026.

Objetivo general del curso

El curso tiene como propósito que el estudiante **aplique la definición de integral y las técnicas de integración para resolver problemas de ingeniería.**

1. Teorema fundamental del cálculo

Objetivos: Comprender los dos teoremas fundamentales del cálculo para establecer la relación entre el cálculo diferencial y el cálculo integral, y aplicar los teoremas y propiedades de la integral para evaluar integrales definidas.

1.1. Subtemas

1. Introducción histórica al cálculo integral.
2. El problema del área.
3. Aproximación del área de regiones planas.
4. Particiones de un intervalo.
5. Sumas de Riemann.
6. Aproximaciones por extremo izquierdo.
7. Aproximaciones por extremo derecho.
8. Aproximaciones mediante el punto medio.
9. Definición de integral definida.
10. Condiciones de existencia de la integral definida.
11. Propiedades de la integral definida.
12. Teorema del valor intermedio.
13. Primer Teorema Fundamental del Cálculo.
14. Segundo Teorema Fundamental del Cálculo.
15. Evaluación de integrales definidas.
16. Interpretación geométrica de la integral definida.

Tiempo previsto: La planeación considera **20 horas** para esta unidad, distribuidas en 12 horas teóricas y 8 horas prácticas, equivalentes a aproximadamente cuatro semanas.

2. Integral indefinida y métodos de integración

Objetivos: Identificar el método de integración más adecuado para resolver una integral indefinida y utilizar diferentes técnicas de integración en funciones algebraicas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.

2.1. Subtemas

1. Concepto de función primitiva o antiderivada.
2. Integral indefinida.
3. Constante de integración.
4. Propiedades de la integral indefinida.
5. Integración directa.
6. Cambio de variable o sustitución.
7. Integración por partes.
8. Integrales de funciones trigonométricas.
9. Sustituciones trigonométricas.
10. Integración de funciones racionales.
11. Descomposición en fracciones parciales.
12. Integrales de funciones exponenciales.
13. Integrales de funciones logarítmicas.
14. Selección del método de integración adecuado.
15. Uso de herramientas computacionales para verificar integrales.

Tiempo previsto: La planeación considera **20 horas** para esta unidad, distribuidas en 12 horas teóricas y 8 horas prácticas, equivalentes a aproximadamente cuatro semanas.

3. Aplicaciones de la integral

Objetivos: Utilizar las definiciones de integral y las técnicas de integración para resolver problemas geométricos y problemas aplicados en ingeniería.

3.1. Subtemas

1. Área bajo una curva.
2. Área entre curvas.
3. Volúmenes de sólidos de revolución.
4. Método de discos y arandelas.
5. Método de cascarones cilíndricos.

6. Longitud de arco.
7. Área de superficies de revolución.
8. Trabajo.
9. Centro de masa.
10. Integrales impropias.
11. Aplicaciones de la integral en problemas de ingeniería.
12. Uso de software para plantear, resolver y verificar problemas de aplicación.

Tiempo previsto: La planeación considera **20 horas** para esta unidad, distribuidas en 12 horas teóricas y 8 horas prácticas, equivalentes a aproximadamente cuatro semanas.

4. Series

Objetivos: Aplicar sucesiones y series para analizar procesos de convergencia y utilizar series de potencias, de Taylor y de Maclaurin para aproximar funciones e integrales especiales.

4.1. Subtemas

1. Sucesiones.
2. Series finitas e infinitas.
3. Convergencia y divergencia.
4. Criterios de convergencia.
5. Criterios de divergencia.
6. Series de potencias.
7. Intervalo de convergencia.
8. Radio de convergencia.
9. Derivación de series de potencias.
10. Integración de series de potencias.
11. Serie de Taylor.
12. Serie de Maclaurin.
13. Representación de funciones mediante series.
14. Aproximación de funciones mediante polinomios de Taylor.

15. Evaluación aproximada de integrales mediante series de Taylor.
16. Uso de software para visualizar aproximaciones mediante series.

Tiempo previsto: La planeación considera **20 horas** para esta unidad, distribuidas en 12 horas teóricas y 8 horas prácticas, equivalentes a aproximadamente cuatro semanas.

5. Planeación

Unidad	Horas previstas
1. Teorema fundamental del cálculo	20
2. Integral indefinida y métodos de integración	20
3. Aplicaciones de la integral	20
4. Series	20
Total	80

6. Criterios generales de evaluación

En cada unidad se establece, de manera general, la siguiente ponderación:

- **70 %:** evaluación escrita y presencial.
- **30 %:** actividades de aprendizaje a criterio del docente.

Las actividades de enseñanza y aprendizaje contemplan, entre otras, la participación activa en clase, trabajo individual y en equipo, resolución de ejercicios, trabajo extra-clase, uso de herramientas computacionales, atención de dudas y evaluación escrita.

7. Bibliografía básica

- Stewart, James. *Cálculo de una variable*. 8a. edición. Cengage Learning.
- Larson, Ron y Hostetler, Robert. *Cálculo*. 8a. edición. McGraw-Hill.
- Leithold, Louis. *El Cálculo*. Oxford University Press.
- Purcell, Edwin J. y Dale Varberg. *Cálculo*. Prentice Hall.
- Zill, Dennis G. *Cálculo: trascendentes tempranas*. 4a. edición. McGraw-Hill.

8. Material complementario del curso